CHAPTER

04

클래스와 객체

학습 목표

1. 객체 지향의 개념과 특성 이해
2. 자바 클래스 만들기
3. 생성자 만들기
4. 객체 배열 선언 및 활용
5. 객체 치환 이해
6. 객체의 소멸과 가비지 컬렉션
7. 클래스와 멤버에 대한 접근 지정
8. static 속성을 가진 멤버의 특성
9. final로 선언된 클래스, 메소드, 필드에 대한 이해

세상 모든 것이 객체다

- 세상 모든 것이 객체다.

TV

의자

책

집

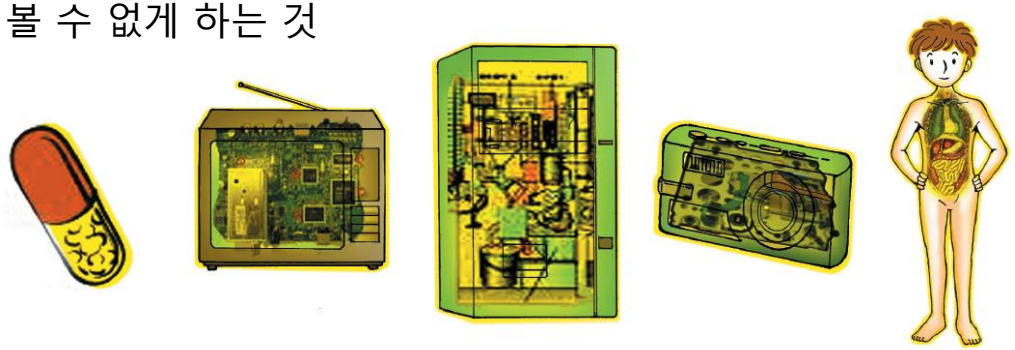
카메라

컴퓨터

- 실세계 객체의 특징
  - 객체마다 고유한 특성(state)와 행동(behavior)를 가짐
  - 다른 객체들과 정보를 주고 받는 등, 상호작용하면서 살아감
- 컴퓨터 프로그램에서 객체 사례
  - 테트리스 게임의 각 블록들
  - 한글 프로그램의 메뉴나 버튼들

자바의 객체 지향 특성 : 캡슐화

- 캡슐화 : 객체를 캡슐로 싸서 내부를 볼 수 없게 하는 것
  - 객체의 가장 본질적인 특징
    - 외부의 접근으로부터 객체 보호



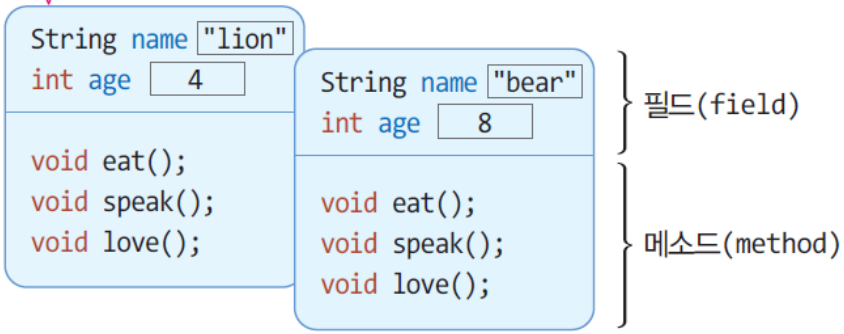
캡슐약 TV 자판기 카메라 사람

- 자바의 캡슐화
  - 클래스(class): 객체 모양을 선언한 틀(캡슐화하는 틀)
  - 객체: 생성된 실체(instance)
    - 클래스 내에 메소드와 필드 구현

클래스 선언

```
class Animal {
    String name;
    int age;
    void eat() {...}
    void speak() {...}
    void love() {...}
}
```

클래스 모양으로 만들어진 객체

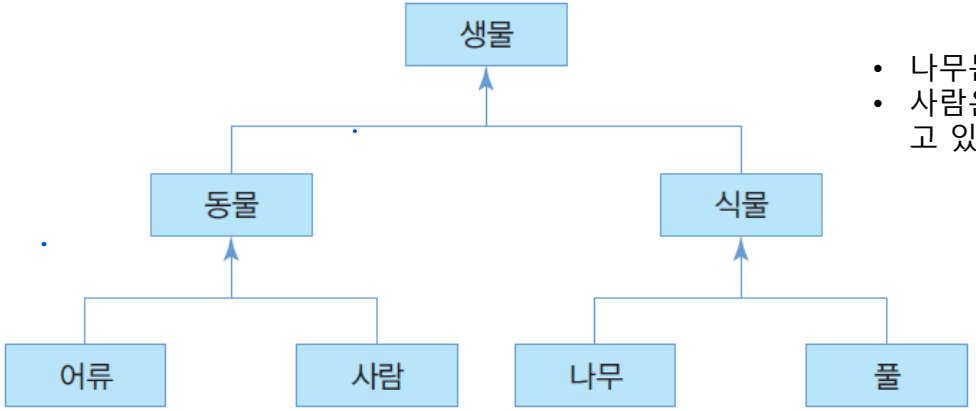


Animal 객체 두 개 생성

자바의 객체 지향 특성 : 상속

- 상속
  - 상위 개체의 속성이 하위 개체에 물려짐
  - 하위 개체가 상위 개체의 속성을 모두 가지는 관계

- 실세계의 상속 사례



- 나무는 식물의 속성과 생물의 속성을 모두 가짐
- 사람은 생물의 속성은 가지지만 식물의 속성은 가지고 있지 않음

자바 상속

- 자바 상속
  - 상위 클래스의 멤버를 하위 클래스가 물려받음
    - 상위 클래스 : 수퍼 클래스
    - 하위 클래스 : 서브 클래스, 수퍼 클래스 코드의 재사용, 새로운 특성 추가 가능

슈퍼 클래스

```
class Animal {
    String name;
    int age;
    void eat() {...}
    void speak() {...}
    void love() {...}
}
```

상속

서브 클래스

```
class Human extends Animal {
    String hobby;
    String job;
    void work() {...}
    void cry() {...}
    void laugh() {...}
}
```

Animal의 객체

```
String name;
int age;

void eat();
void speak();
void love();
```

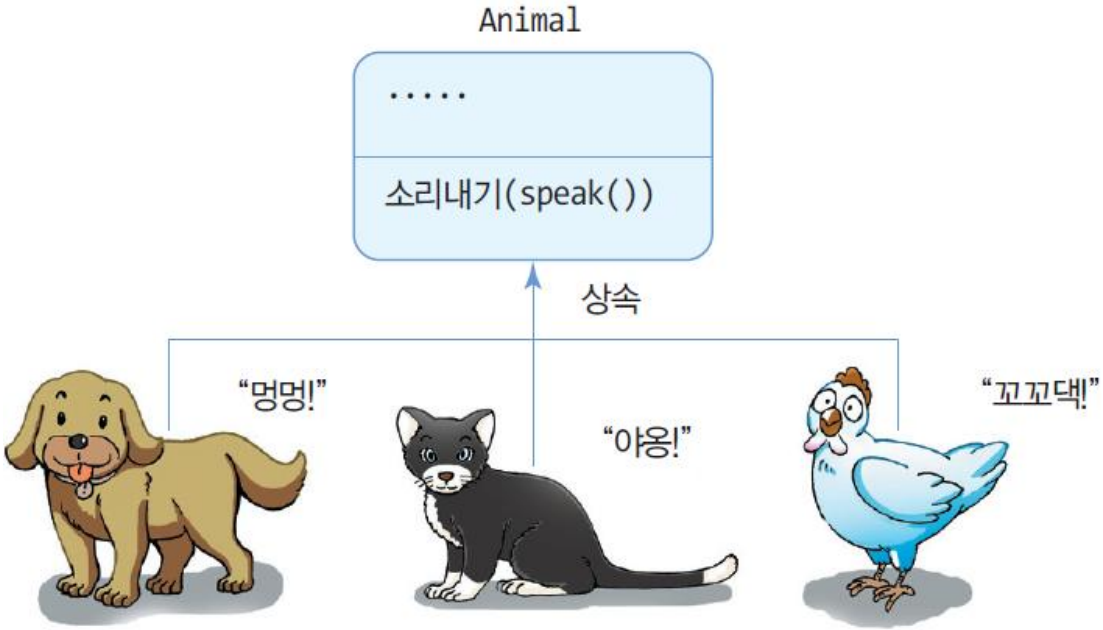
Human의 객체

```
String name;
int age;

void eat();
void speak();
void love();

String hobby;
String job;

void work();
void cry();
void laugh();
```

서브 클래스 객체는 슈퍼 클래스의 멤버와 서브 클래스의 멤버를 모두 가짐

자바의 객체 지향 특성 : 다형성

- 다형성
  - 같은 이름의 메소드가 클래스 혹은 객체에 따라 다르게 구현되는 것
  - 다형성 사례
    - 메소드 오버로딩 : 한 클래스 내에서 같은 이름이지만 다르게 작동하는 여러 메소드
    - 메소드 오버라이딩 : 슈퍼 클래스의 메소드를 동일한 이름으로 서브 클래스마다 다르게 구현



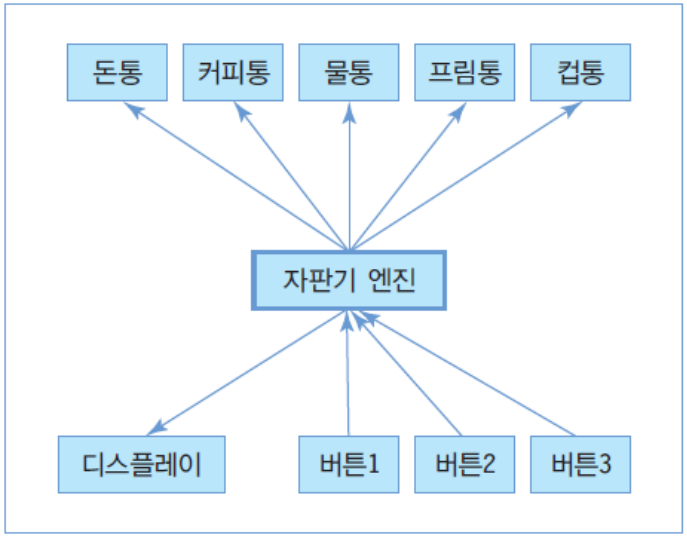
객체 지향 언어의 목적

1. 소프트웨어의 생산성 향상
   - 컴퓨터 산업 발전에 따라 소프트웨어의 생명 주기(life cycle) 단축
     - 소프트웨어를 빠른 속도로 생산할 필요성 증대
   - 객체 지향 언어
     - 상속, 다형성, 객체, 캡슐화 등 소프트웨어 재사용을 위한 여러 장치 내장
     - 소프트웨어 재사용과 부분 수정 빠름
     - 소프트웨어를 다시 만드는 부담 대폭 줄임
     - 소프트웨어 생산성 향상

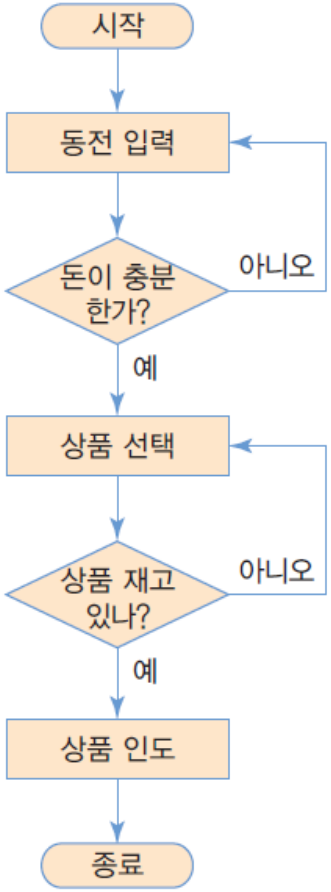
2. 실세계에 대한 쉬운 모델링
   - 초기 프로그래밍
     - 수학 계산/통계 처리를 하는 등 처리 과정, 계산 절차 중요
   - 현대 프로그래밍
     - 컴퓨터가 산업 전반에 활용
     - 실세계에서 발생하는 일을 프로그래밍
     - 실세계에서는 절차나 과정보다 물체(객체)들의 상호 작용으로 묘사하는 것이 용이
   - 객체 지향 언어
     - 실세계의 일을 보다 쉽게 프로그래밍하기 위한 객체 중심적 언어

절차 지향 프로그래밍과 객체 지향 프로그래밍

- 절차 지향 프로그래밍
  - 작업 순서를 표현하는 컴퓨터 명령 집합
  - 함수들의 집합으로 프로그램 작성
- 객체 지향 프로그래밍
  - 컴퓨터가 수행하는 작업을 객체들간의 상호 작용으로 표현
  - 클래스 혹은 객체들의 집합으로 프로그램 작성



객체지향적 프로그래밍의 객체들의 상호 관련성



절차지향적 프로그래밍의 실행 절차

클래스와 객체

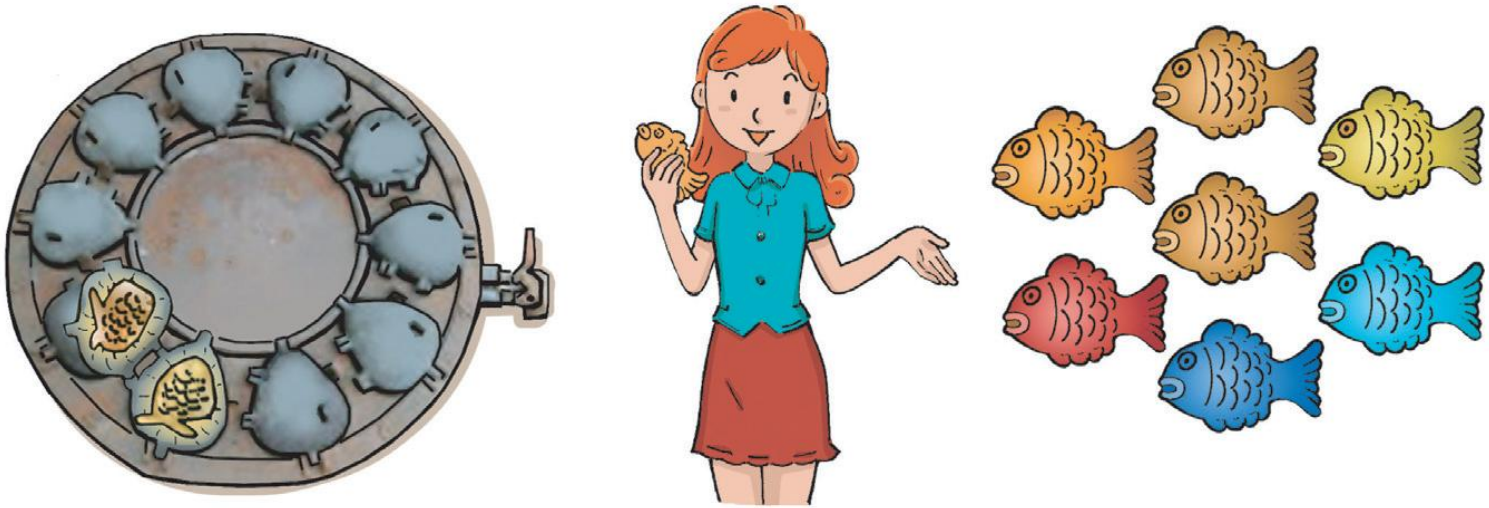
- 클래스
  - 객체의 속성(state)과 행위(behavior) 선언
  - 객체의 설계도 혹은 틀

- 객체
  - 클래스의 틀로 찍어낸 실체
    - 프로그램 실행 중에 생성되는 실체
    - 메모리 공간을 갖는 구체적인 실체
    - 인스턴스(instance)라고도 부름

- 사례
  - 클래스: 소나타자동차, 객체: 출고된 실제 소나타 100대
  - 클래스: 벽시계, 객체: 우리집 벽에 걸린 벽시계들
  - 클래스: 책상, 객체: 우리가 사용중인 실제 책상들

클래스와 객체와의 관계

붕어빵 틀은 클래스이며, 이 틀의 형태로 구워진 붕어빵은 바로 객체입니다. 붕어빵은 틀의 모양대로 만들어지지만 서로 조금씩 다릅니다.
치즈붕어빵, 크림붕어빵, 앙코붕어빵 등이 있습니다.
그래도 이들은 모두 붕어빵입니다.



사람을 사례로 든 클래스와 객체 사례

클래스: 사람

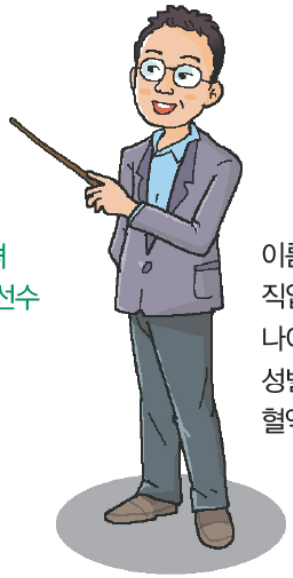
이름, 직업, 나이, 성별, 혈액형
밥 먹기, 잠자기, 말하기, 걷기

이름 한원선
직업 의사
나이 45
성별 여
혈액형 A

객체: 한원선

이름 이미녀
직업 골프 선수
나이 28
성별 여
혈액형 O

객체: 이미녀



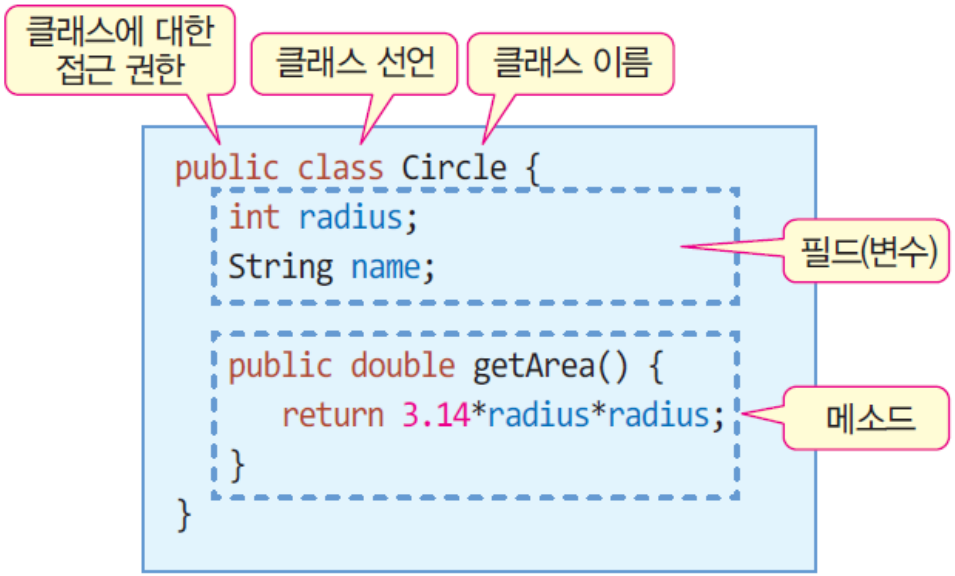
이름 김미남
직업 교수
나이 47
성별 남
혈액형 AB

객체: 김미남

객체들은 클래스에 선언된 동일한 속성을 가지지만 속성 값은 서로 다름

자바 클래스 구성

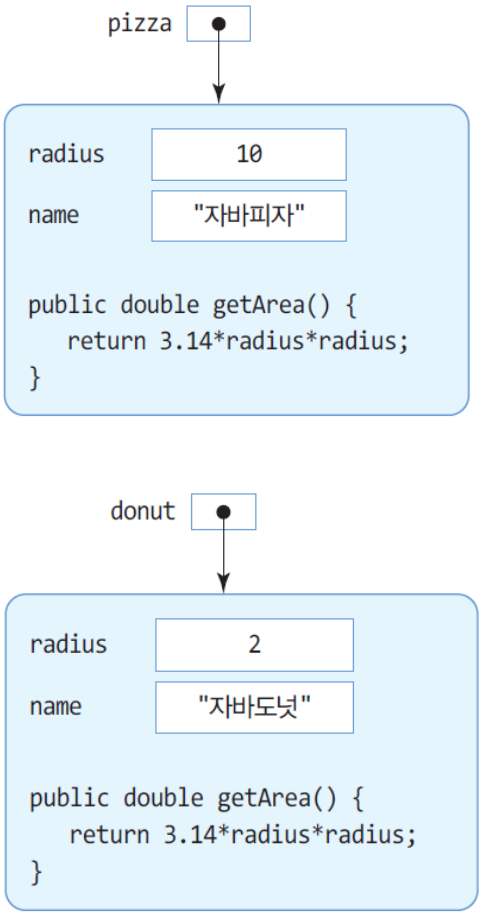
- 클래스
  - class 키워드로 선언
  - 멤버 : 클래스 구성 요소
    - 필드(멤버 변수)와 메소드(멤버 함수)
  - 클래스에 대한 public 접근 지정 : 다른 모든 클래스에서 클래스 사용 허락
  - 멤버에 대한 public 접근 지정 : 다른 모든 클래스에게 멤버 접근 허용



예제 4-1 : Circle 클래스의 객체 생성 및 활용

반지름과 이름을 가진 Circle 클래스를 작성하고, Circle 클래스의 객체를 생성하라.

```
public class Circle {
   int radius;                    // 원의 반지름 필드
   String name;                   // 원의 이름을 필드

   public double getArea() {   // 멤버 메소드
      return 3.14*radius*radius;
   }

   public static void main(String[] args) {
      Circle pizza;
      pizza = new Circle();              // Circle 객체 생성
      pizza.radius = 10;                 // 피자의 반지름을 10으로 설정
      pizza.name = "자바피자";           // 피자의 이름 설정
      double area = pizza.getArea();     // 피자의 면적 알아내기
      System.out.println(pizza.name + "의 면적은 " + area);

      Circle donut = new Circle();       // Circle 객체 생성
      donut.radius = 2;                  // 도넛의 반지름을 2로 설정
      donut.name = "자바도넛";           // 도넛의 이름 설정
      area = donut.getArea();            // 도넛의 면적 알아내기
      System.out.println(donut.name + "의 면적은 " + area);
   }
}
```



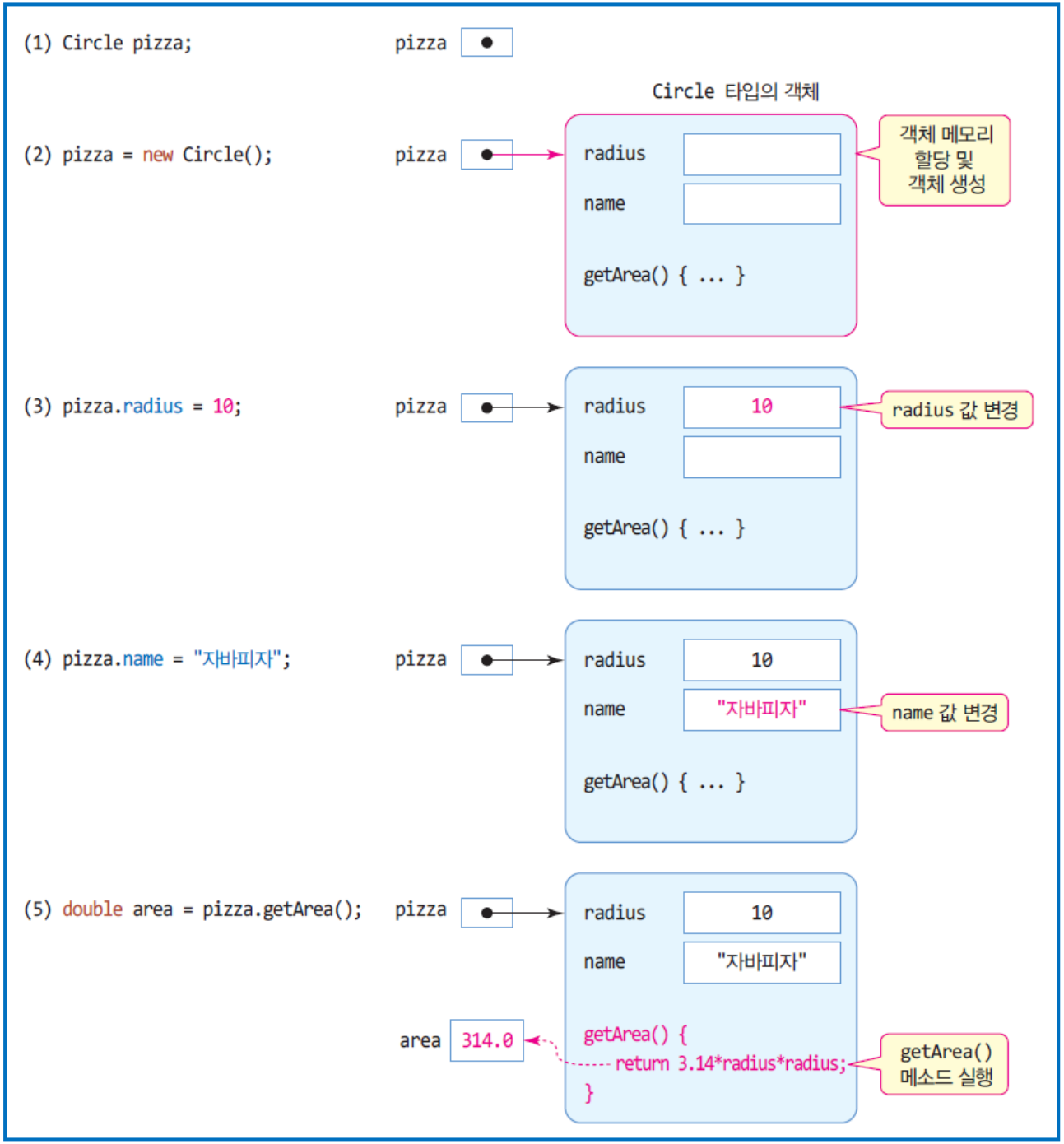

```
자바피자의 면적은 314.0
자바도넛의 면적은 12.56
```

객체 생성과 활용

1. 레퍼런스 변수 선언
   Circle pizza;

2. 객체 생성
   - new 연산자 이용
   pizza = **new** Circle();

3. 객체 멤버 접근
   - 점(.) 연산자 이용
   pizza.radius = 10;
   area = pizza.getArea();



예제 4-2 : Rectangle 클래스 만들기 연습

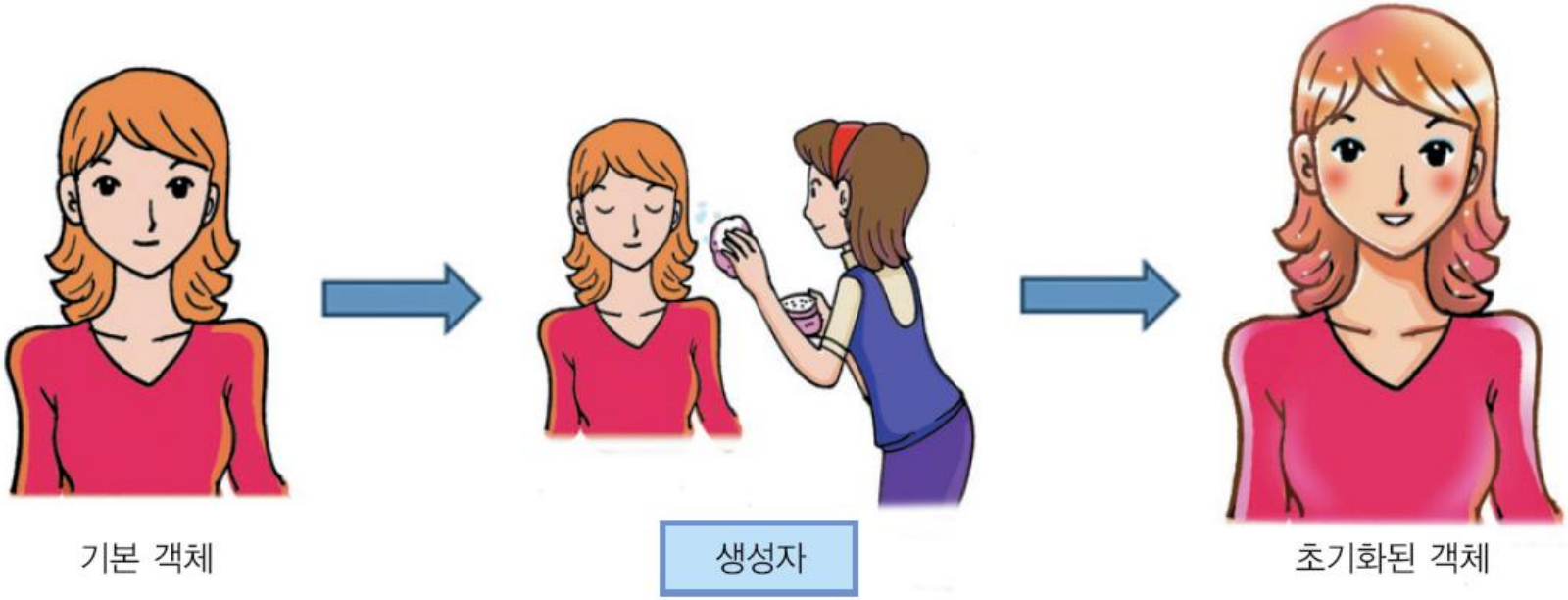
너비(width)와 높이(height) 필드, 그리고 면적 값을 제공하는 getArea() 메소드를 가진 Rectangle 클래스를 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

class Rectangle {
   int width;
   int height;
   public int getArea() {
      return width*height;
   }
}

public class RectApp {
   public static void main(String[] args) {
      Rectangle rect = new Rectangle(); // 객체 생성
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      System.out.print(">> ");
      rect.width = scanner.nextInt();
      rect.height = scanner.nextInt();
      System.out.println("사각형의 면적은 " + rect.getArea());
      scanner.close();
   }
}
```

```
>> 4 5
사각형의 면적은 20
```

생성자 개념과 목적

- 생성자
  - 객체가 생성될 때 초기화 목적으로 실행되는 메소드
  - 객체가 생성되는 순간에 자동 호출



예제 4-3 : 두 개의 생성자를 가진 Circle 클래스

두 개의 생성자를 가진 Circle 클래스를 만들어 보라.

```
public class Circle {
    int radius;
    String name;

    public Circle() { // 매개 변수 없는 생성자
        radius = 1; name = ""; // radius의 초기값은 1
    }
    public Circle(int r, String n) { // 매개 변수를 가진 생성자
        radius = r; name = n;
    }
    public double getArea() {
        return 3.14*radius*radius;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Circle pizza = new Circle(10, "자바피자"); // Circle 객체 생성, 반지름 10
        double area = pizza.getArea();
        System.out.println(pizza.name + "의 면적은 " + area);

        Circle donut = new Circle(); // Circle 객체 생성, 반지름 1
        donut.name = "도넛피자";
        area = donut.getArea();
        System.out.println(donut.name + "의 면적은 " + area);
    }
}
```

생성자 이름은 클래스 이름과 동일

생성자는 리턴 타입 없음

```
자바피자의 면적은 314.0
도넛피자의 면적은 3.14
```

생성자의 특징

- 생성자 이름은 클래스 이름과 동일
- 생성자는 여러 개 작성 가능(생성자 중복)

```
public class Circle {
   public Circle() {...} // 매개 변수 없는 생성자
   public Circle(int r, String n) {...} // 2개의 매개 변수를 가진 생성자
}
```

- 생성자는 객체 생성시 한 번만 호출
  - 자바에서 객체 생성은 반드시 new 연산자로 함

```
Circle pizza = new Circle(10, "자바피자"); // 생성자 Circle(int r, String n) 호출
Circle donut = new Circle(); // 생성자 Circle() 호출
```

- 생성자의 목적은 객체 생성 시 초기화
- 생성자는 리턴 타입을 지정할 수 없음

오류

public ~~void~~ **Circle()** {...} // 오류. void도 사용 안 됨

예제 4-4 : 생성자 선언 및 호출 연습

제목과 저자를 나타내는 title과 author 필드를 가진 Book 클래스를 작성하고, 생성자를 작성하여 필드를 초기화하라.

```
public class Book {
   String title;
   String author;

   public Book(String t) { // 생성자
      title = t; author = "작자미상";
   }

   public Book(String t, String a) { // 생성자
      title = t; author = a;
   }

   public static void main(String [] args) {
      Book littlePrince = new Book("어린왕자", "생텍쥐페리");
      Book loveStory = new Book("춘향전");
      System.out.println(littlePrince.title + " " + littlePrince.author);
      System.out.println(loveStory.title + " " + loveStory.author);
   }
}
```

```
어린왕자 생텍쥐페리
춘향전 작자미상
```

기본 생성자

- 기본 생성자(default constructor)
  - 매개 변수 없고, 아무 작업 없이 단순 리턴하는 생성자

```
class Circle {
   public Circle() { } // 기본 생성자
}
```

  - 디폴트 생성자라고도 불림

기본 생성자가 자동 생성되는 경우

- 클래스에 생성자가 하나도 선언되어 있지 않을 때
  - 컴파일러에 의해 기본 생성자 자동 생성

```
public class Circle {
   int radius;
   void set(int r) { radius = r; }
   double getArea() { return 3.14*radius*radius; }

   public static void main(String[] args) {
      Circle pizza = new Circle();
      pizza.set(5);
      System.out.println(pizza.getArea());
   }
}
```

컴파일러에 의해 기본 생성자 자동 삽입

```
public Circle() { }
```

호출

기본 생성자가 자동 생성되지 않는 경우

- 클래스에 생성자가 선언되어 있는 경우
  - 컴파일러는 기본 생성자를 자동 생성해 주지 않는다.

```
public class Circle {
   int radius;
   void set(int r) { radius = r; }
   double getArea() { return 3.14*radius*radius; }

   public Circle(int r) {
      radius = r;
   }

   public static void main(String[] args) {
      Circle pizza = new Circle(10);
      System.out.println(pizza.getArea());

오류  Circle donut = new Circle();
      System.out.println(donut.getArea());
   }
}
```

컴파일러가 기본 생성자를 자동 생성하지 않음

```
public Circle() { }
```

호출

오류 메시지 : The constructor Circle() is undefined

3/24

this 레퍼런스

- this
  - 객체 자신에 대한 레퍼런스
    - 컴파일러에 의해 자동 관리, 개발자는 사용하기만 하면 됨
    - this.멤버 형태로 멤버를 접근할 때 사용

```
public class Circle {
   int radius;

   public Circle() { radius = 1; }
   public Circle(int r) { radius = r; }
   double getArea() {
      return 3.14*radius*radius;
   }
   ...
}
```

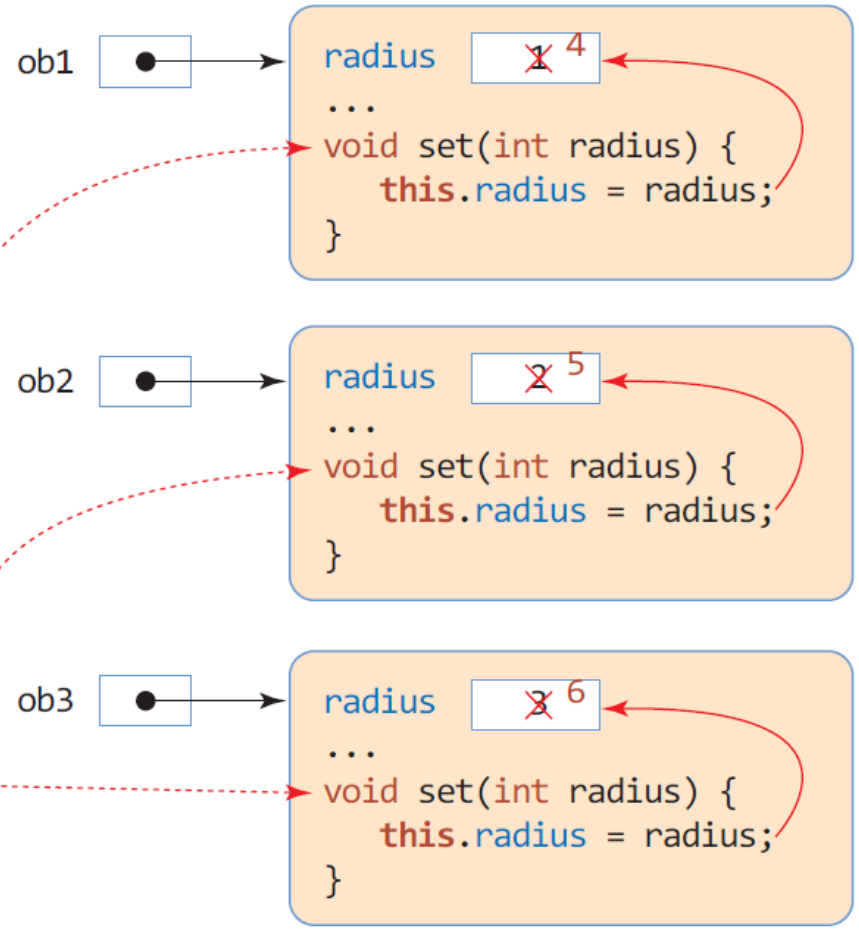
=

```
public class Circle {
   int radius;

   public Circle() { this.radius = 1; }
   public Circle(int radius) {
      this.radius = radius;
   }
   double getArea() {
      return 3.14*this.radius*this.radius;
    }
   ...
}
```

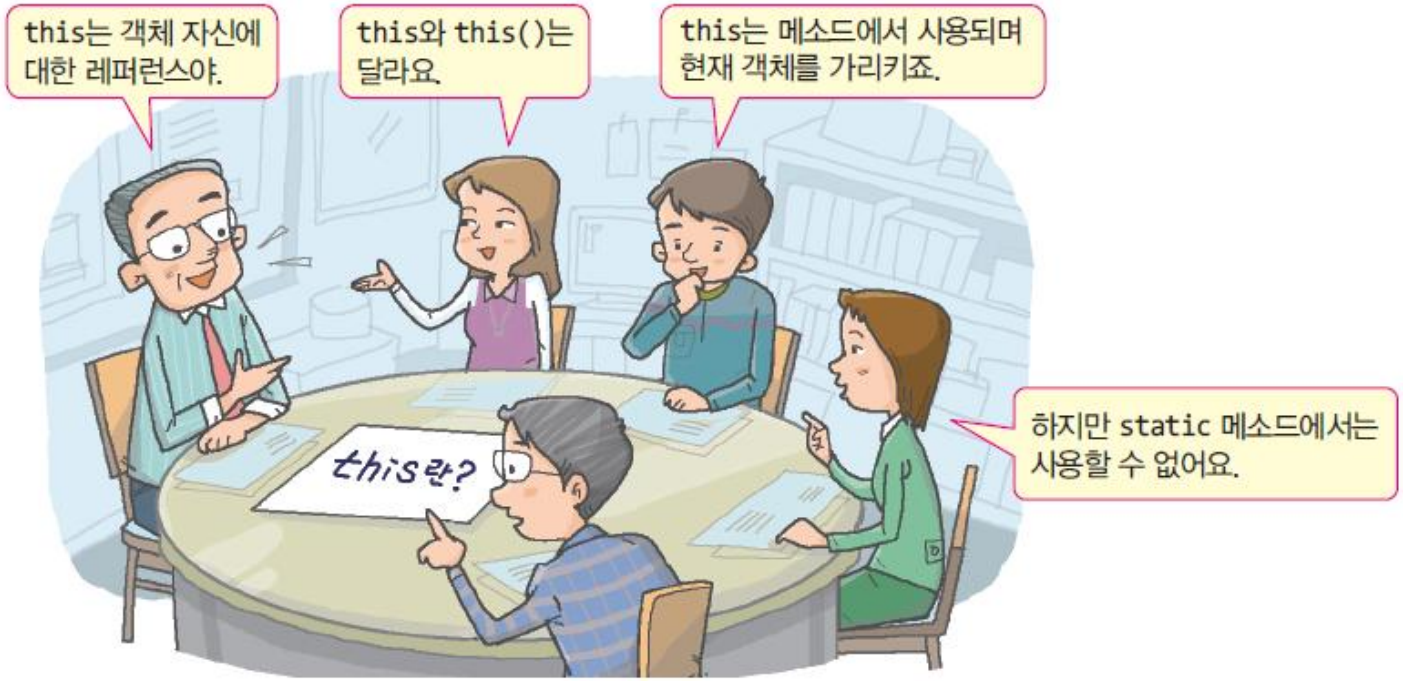
this를 사용하여 수정한 경우

객체 속에서의 this


```java
public class Circle {
   int radius;
   public Circle(int radius) {
      this.radius = radius;
   }
   void set(int radius) {
      this.radius = radius;
   }

   public static void main(String[] args) {
      Circle ob1 = new Circle(1);
      Circle ob2 = new Circle(2);
      Circle ob3 = new Circle(3);

      ob1.set(4);
      ob2.set(5);
      ob3.set(6);
   }
}
```



this 요약


this는 객체 자신에 대한 레퍼런스야.
this와 this()는 달라요.
this는 메소드에서 사용되며 현재 객체를 가리키죠.
this란?
하지만 static 메소드에서는 사용할 수 없어요.

this()로 다른 생성자 호출

- this()
  - 같은 클래스의 다른 생성자 호출
  - 생성자 내에서만 사용 가능
  - 생성자 코드의 제일 처음에 있어야 함
    - this() 사용 실패 사례

오류

```
public Book() {
    System.out.println("생성자 호출됨");
    this("", "", 0); // 생성자의 첫 번째 문장이 아니기 때문에 컴파일 오류
}
```

예제 4-5 this()로 다른 생성자 호출

예제 4-4에서 작성한 Book 클래스의 생성자를 this()를 이용하여 수정하라.

```
public class Book {
    String title;
    String author;
    void show() { System.out.println(title + " " + author); }

    public Book() {
        this("", "");
        System.out.println("생성자 호출됨");
    }

    public Book(String title) {
        this(title, "작자미상");
    }

    public Book(String title, String author) {
        this.title = title; this.author = author;
    }
    public static void main(String [] args) {
        Book littlePrince = new Book("어린왕자", "생텍쥐페리");
        Book loveStory = new Book("춘향전");
        Book emptyBook = new Book();
        loveStory.show();
    }
}
```

title = "춘향전"
author = "작자미상"

생성자 호출됨
춘향전 작자미상

객체 배열

- 자바의 객체 배열
  - 객체에 대한 레퍼런스 배열임
- 자바의 객체 배열 만들기 3 단계
  - ❶ 배열 레퍼런스 변수 선언
  - ❷ 레퍼런스 배열 생성
  - ❸ 배열의 각 원소 객체 생성

```
Circle [] c;                    ❶  Circle 배열에 대한 레퍼런스 변수 c 선언
c = new Circle[5];              ❷  레퍼런스 배열 생성

for(int i=0; i<c.length; i++) // c.length는 배열 c의 크기로서 5
    c[i] = new Circle(i);       ❸  각 원소 객체 생성
```

```
for(int i=0; i<c.length; i++) // 모든 객체의 면적 출력
    System.out.print((int)(c[i].getArea()) + " ");
```

배열의 원소 객체 사용

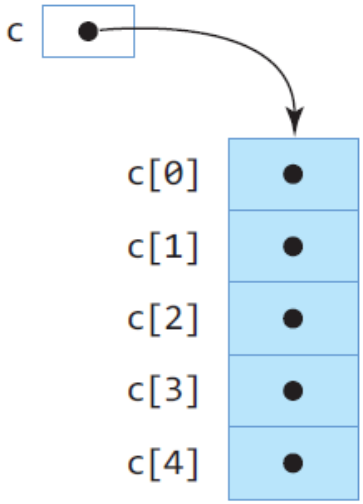
객체 배열 선언과 생성 과정

❶ 배열에 대한 레퍼런스 변수 선언

```
Circle[] c;
```

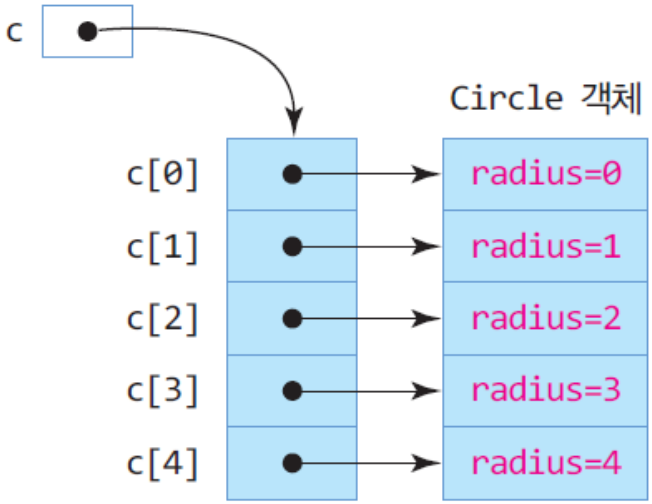
❷ 레퍼런스 배열 생성

```
c = new Circle[5];
```




```
for(int i=0; i<c.length; i++)
    c[i] = new Circle(i);
```

❸ 객체 생성



예제 4-6 : Circle 배열 만들기

Circle 객체 5개를 가지는 배열을 생성하고, Circle 객체의 반지름을 0에서 4까지 각각 지정한 후, 면적을 출력하라.

```
class Circle {
    int radius;
    public Circle(int radius) {
        this.radius = radius;
    }
    public double getArea() {
        return 3.14*radius*radius;
    }
}

public class CircleArray {
    public static void main(String[] args) {
        Circle [] c;
        c = new Circle[5];

        for(int i=0; i<c.length; i++)
            c[i] = new Circle(i);

        for(int i=0; i<c.length; i++)
            System.out.print((int)(c[i].getArea()) + " ");
    }
}
```

```
0 3 12 28 50
```

예제 4-7 : 객체 배열 만들기 연습

예제 4-4의 Book 클래스를 활용하여 2개짜리 Book 객체 배열을 만들고, 사용자로부터 책의 제목과 저자를 입력 받아 배열을 완성하라.

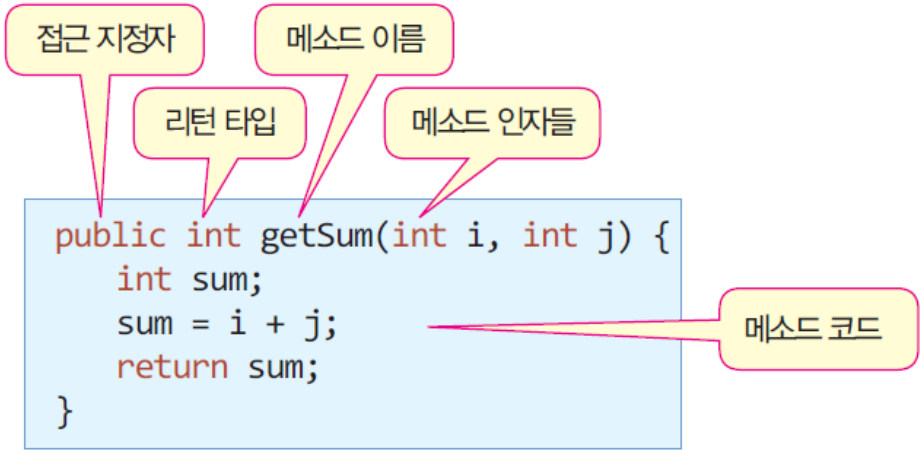
```
import java.util.Scanner;
class Book {
    String title, author;
    public Book(String title, String author) {
        this.title = title;
        this.author = author;
    }
}

public class BookArray {
    public static void main(String[] args) {
        Book [] book = new Book[2]; // Book 배열 선언

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        for(int i=0; i<book.length; i++) {
            System.out.print("제목>>");
            String title = scanner.nextLine();
            System.out.print("저자>>");
            String author = scanner.nextLine();
            book[i] = new Book(title, author); // 배열 원소 객체 생성
        }

        for(int i=0; i<book.length; i++)
            System.out.print("(" + book[i].title + ", " + book[i].author + ")");

        scanner.close();
    }
}
```

```
제목>>사랑의 기술
저자>>에리히 프롬
제목>>시간의 역사
저자>>스티븐 호킹
(사랑의 기술, 에리히 프롬)(시간의 역사, 스티븐 호킹)
```

메소드

- 메소드
  - 메소드는 C/C++의 함수와 동일
  - 자바의 모든 메소드는 반드시 클래스 안에 있어야 함(캡슐화 원칙)

- 메소드 형식



  - 접근 지정자
    - 다른 클래스에서 메소드를 접근할 수 있는지 여부 선언
    - public. private, protected, 디폴트(접근 지정자 생략)
  - 리턴 타입
    - 메소드가 리턴하는 값의 데이터 타입

인자 전달 – 기본 타입의 값이 전달되는 경우

- 매개 변수가 byte, int, double 등 기본 타입으로 선언되었을 때
  - 호출자가 건네는 값이 매개 변수에 복사되어 전달. 실인자 값은 변경되지 않음

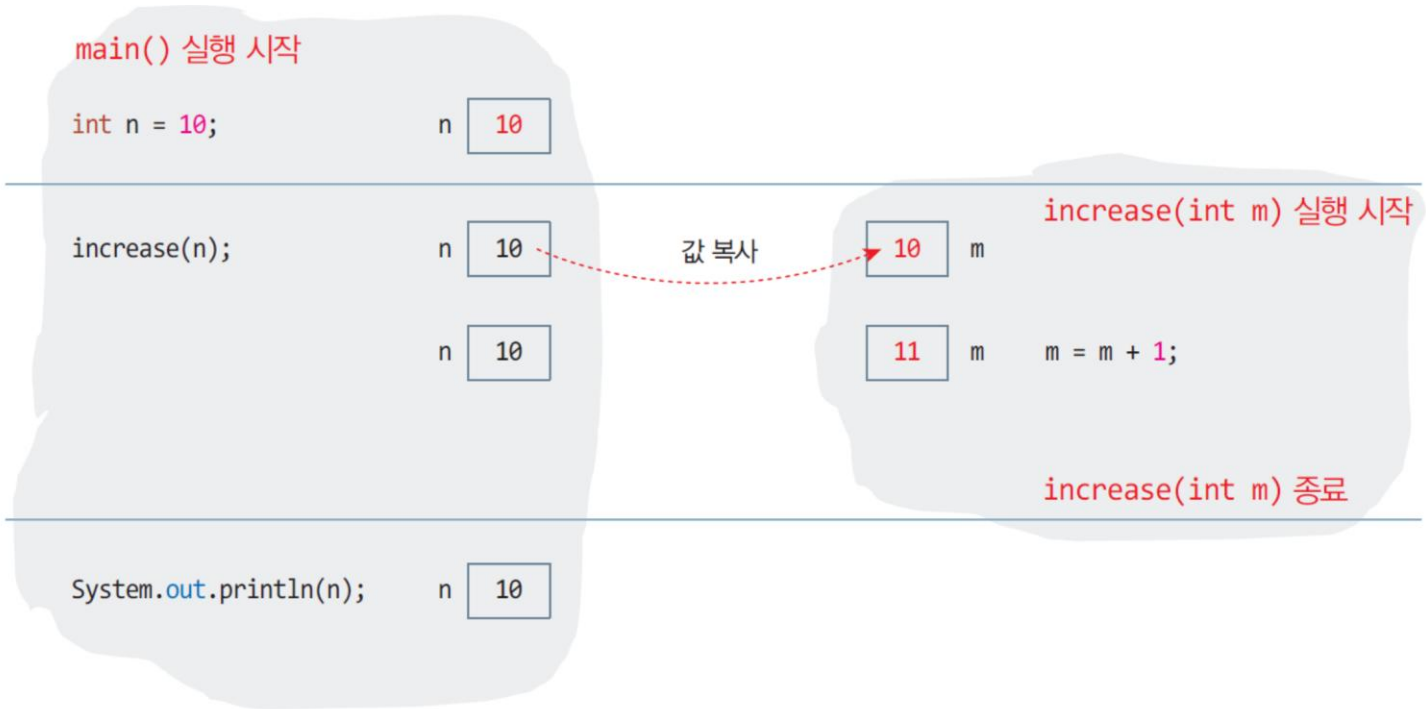
```java
public class CallByValue {
    public static void main(String args[]) {
        int n = 10;

        increase(n);

        System.out.println(n);
    }
```

호출

```java
    static void increase(int m) {
        m = m + 1;
    }

}
```

실행 결과

```
10
```



인자 전달 – 객체가 전달되는 경우

- 객체의 레퍼런스만 전달
  - 매개 변수가 실인자 객체 공유

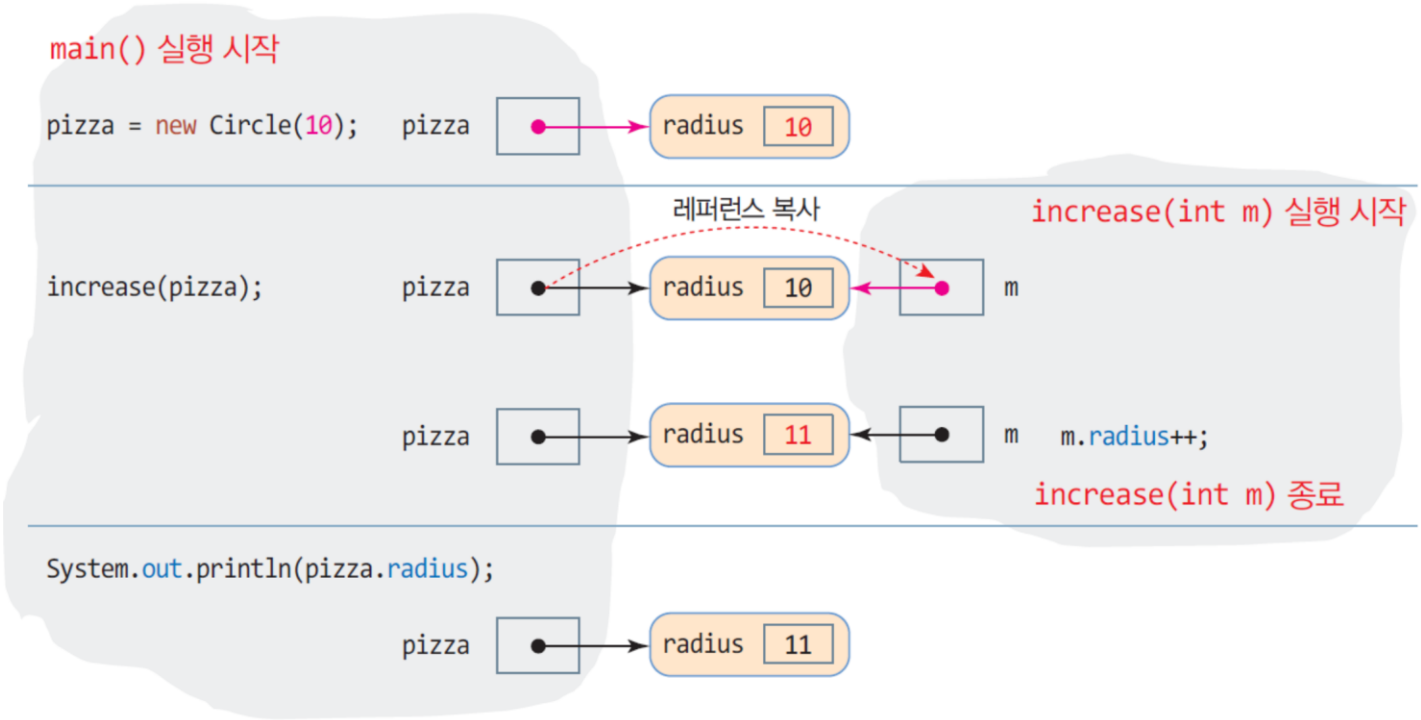
```java
public class ReferencePassing {
   public static void main (String args[]) {
      Circle pizza = new Circle(10);

      increase(pizza);

      System.out.println(pizza.radius);
   }
```

호출

```java
   static void increase(Circle m) {
      m.radius++;
   }

}
```

실행 결과

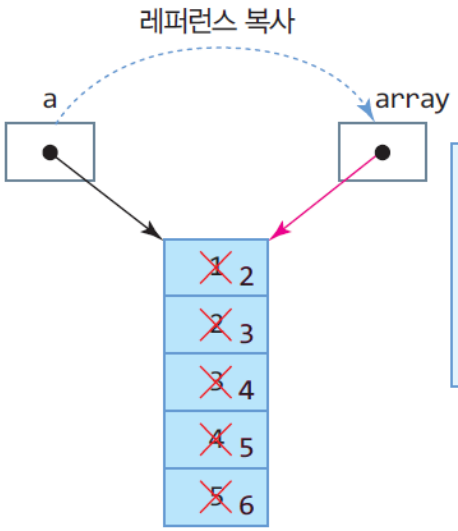
```
11
```



인자 전달 - 배열이 전달되는 경우

- 배열 레퍼런스만 매개 변수에 전달
  - 배열 통째로 전달되지 않음
- 객체가 전달되는 경우와 동일
  - 매개 변수가 실인자의 배열 공유

```java
public class ArrayPassing {

    public static void main(String args[]) {
        int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};


        increase(a);


        for(int i=0; i<a.length; i++)
            System.out.print(a[i]+" ");
    }
```




```java
    static void increase(int[] array) {
        for(int i=0; i<array.length; i++) {
            array[i]++;
        }
    }
}
```

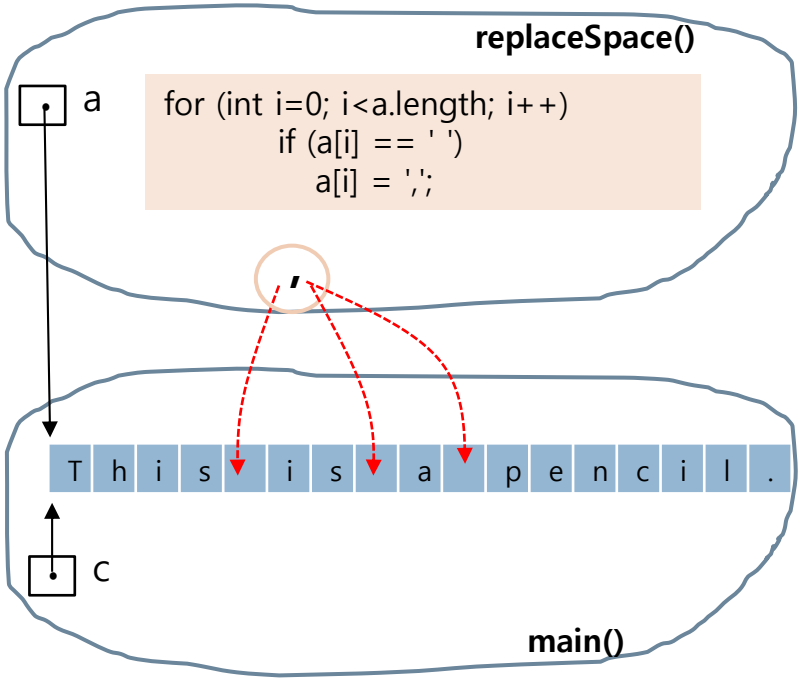
실행 결과

```
2 3 4 5 6
```

예제 4-8 : 인자로 배열이 전달되는 예

char[] 배열을 전달받아 배열 속의 공백(' ') 문자를 ','로 대치하는 메소드를 작성하라.

```
public class ArrayParameter {
    static void replaceSpace(char a[]) {
        for (int i=0; i<a.length; i++)
            if (a[i] == ' ')
                a[i] = ',';
    }
    static void printCharArray(char a[]) {
        for (int i=0; i<a.length; i++)
            System.out.print(a[i]);
        System.out.println();
    }
    public static void main (String args[]) {
        char c[] = {'T','h','i','s',' ','i','s',' ','a',' ','p','e','n','c','i','l','.'};
        printCharArray(c);
        replaceSpace(c);
        printCharArray(c);
    }
}
```




```
This is a pencil.
This,is,a,pencil.
```

메소드 오버로딩

- 오버로딩(Overloading)
  - 한 클래스 내에서 두 개 이상의 이름이 같은 메소드 작성
    - 메소드 이름이 동일하여야 함
    - 매개 변수의 개수가 서로 다르거나, 타입이 서로 달라야 함
    - 리턴 타입은 오버로딩과 관련 없음

성공한 오버로딩과 메소드 호출


```java
public static void main(String args[]) {
    MethodSample a = new MethodSample();

    int i = a.getSum(1, 2);

    int j = a.getSum(1, 2, 3);

    double k = a.getSum(1.1, 2.2);

}
```

매개 변수의 개수와 타입이 서로 다른 3 함수 호출

```java
public class MethodSample {
    public int getSum(int i, int j) {
        return i + j;
    }

    public int getSum(int i, int j, int k) {
        return i + j + k;
    }

    public double getSum(double i, double j) {
        return i + j;
    }
}
```

오버로딩 실패 사례

오류

```
class MethodOverloadingFail { // 메소드 오버로딩이 실패한 사례
    public int getSum(int i, int j) {
        return i + j;
    }

    public double getSum(int i, int j) {
        return (double)(i + j);
    }
}
```

매개 변수의 개수와 타입이 같기 때문에 오버로딩 실패

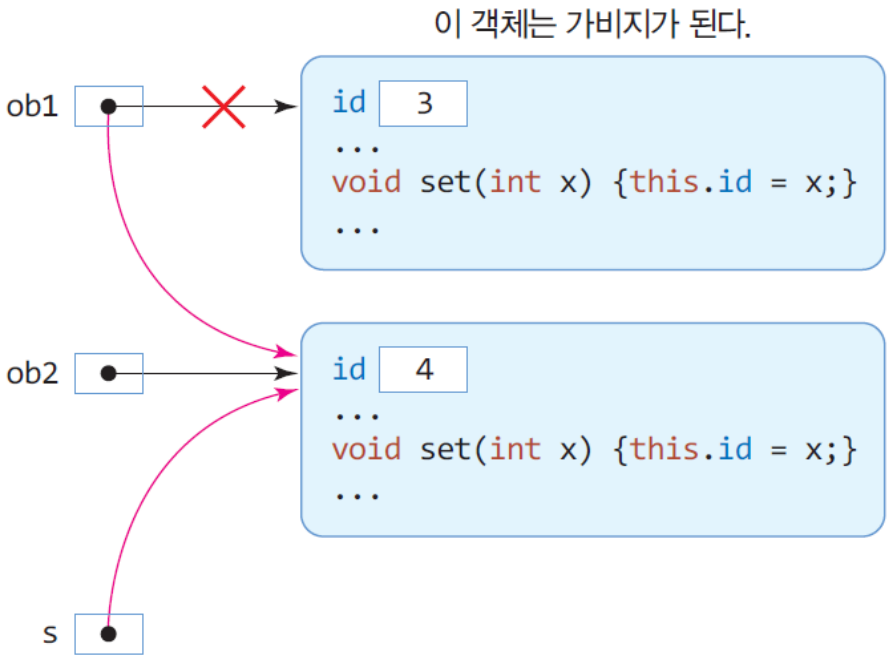
객체 치환 시 주의할 점

* 객체 치환은 객체 복사가 아니며, 레퍼런스의 복사이다.

```
public class Samp {
    int id;
    public Samp(int x) {this.id = x;}
    public void set(int x) {this.id = x;}
    public int get() {return this.id;}

    public static void main(String [] args) {
        Samp ob1 = new Samp(3);
        Samp ob2 = new Samp(4);
        Samp s;

        s = ob2;
        ob1 = ob2; // 객체의 치환
        System.out.println("ob1.id="+ob1.get());
        System.out.println("ob2.id="+ob2.get());
    }
}
```

객체 치환

```
ob1.id=4
ob2.id=4
```



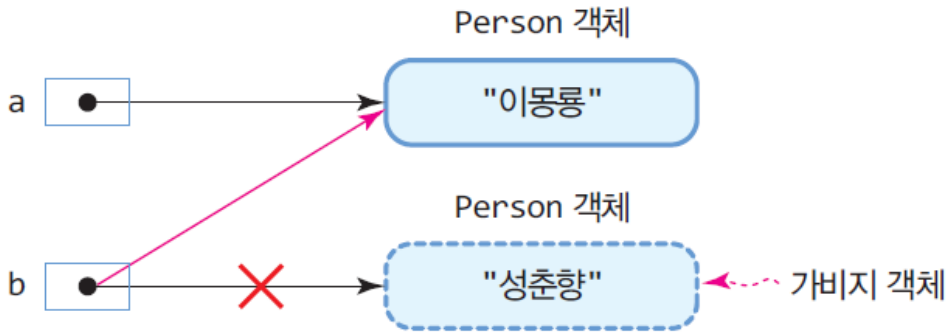
객체 소멸

- 객체 소멸
  - new에 의해 할당 받은 객체와 배열 메모리를 자바 가상 기계로 되돌려 주는 행위
  - 소멸된 객체 공간은 가용 메모리에 포함
- 자바에서 사용자 임의로 객체 소멸안됨
  - 자바는 객체 소멸 연산자 없음
    - 객체 생성 연산자 : new
  - 객체 소멸은 자바 가상 기계의 고유한 역할
  - 자바 개발자에게는 매우 다행스러운 기능
    - C/C++에서는 할당 받은 객체를 개발자가 프로그램 내에서 삭제해야 함
    - C/C++의 프로그램 작성을 어렵게 만드는 요인
    - 자바에서는 사용하지 않는 객체나 배열을 돌려주는 코딩 책임으로부터 개발자 해방

가비지

- 가비지
  - 가리키는 레퍼런스가 하나도 없는 객체
    - 더 이상 접근할 수 없어 사용할 수 없게 된 메모리
- 가비지 켈렉션
  - 자바 가상 기계의 가비지 컬렉터가 자동으로 가비지 수집, 반환

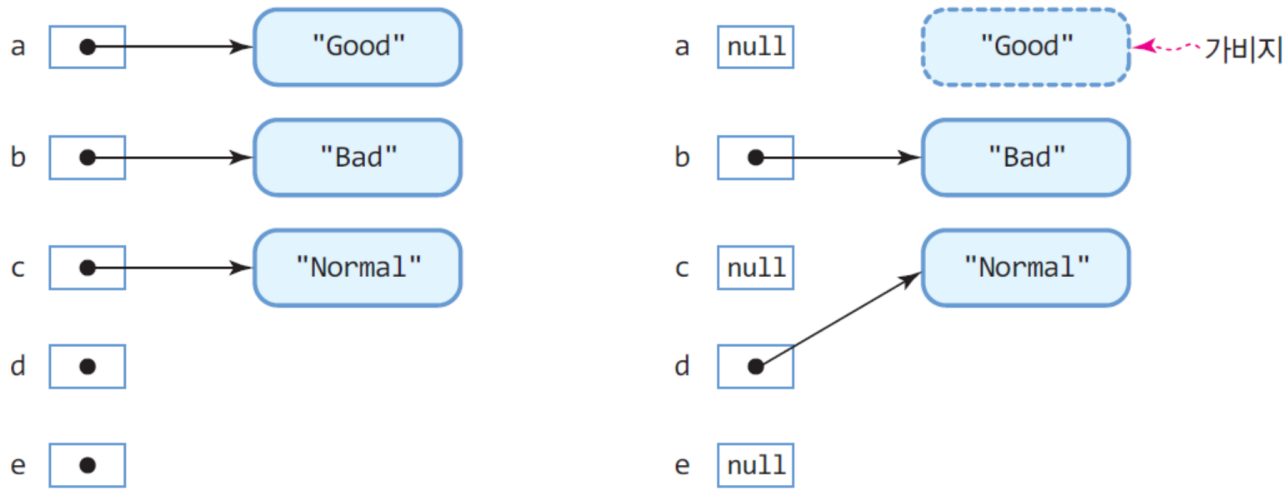
```
Person a, b;
a = new Person("이몽룡");
b = new Person("성춘향");

b = a; // b가 가리키던 객체는 가비지가 됨
```



예제 4-9 : 가비지의 발생

다음 소스에서 언제 가비지가 발생하는지 설명하라.

```
public class GarbageEx {
   public static void main(String[] args) {
      String a = new String("Good");
      String b = new String("Bad");
      String c = new String("Normal");
      String d, e;
      a = null;
      d = c;
      c = null;
   }
}
```



(a) 초기 객체 생성 시(라인 6까지)

(b) 코드 전체 실행 후

가비지 컬렉션

- 가비지 컬렉션
  - 자바 가상 기계가 가비지 자동 회수
    - 가용 메모리 공간이 일정 이하로 부족해질 때
    - 가비지를 수거하여 가용 메모리 공간으로 확보
  - 가비지 컬렉터(garbage collector)에 의해 자동 수행

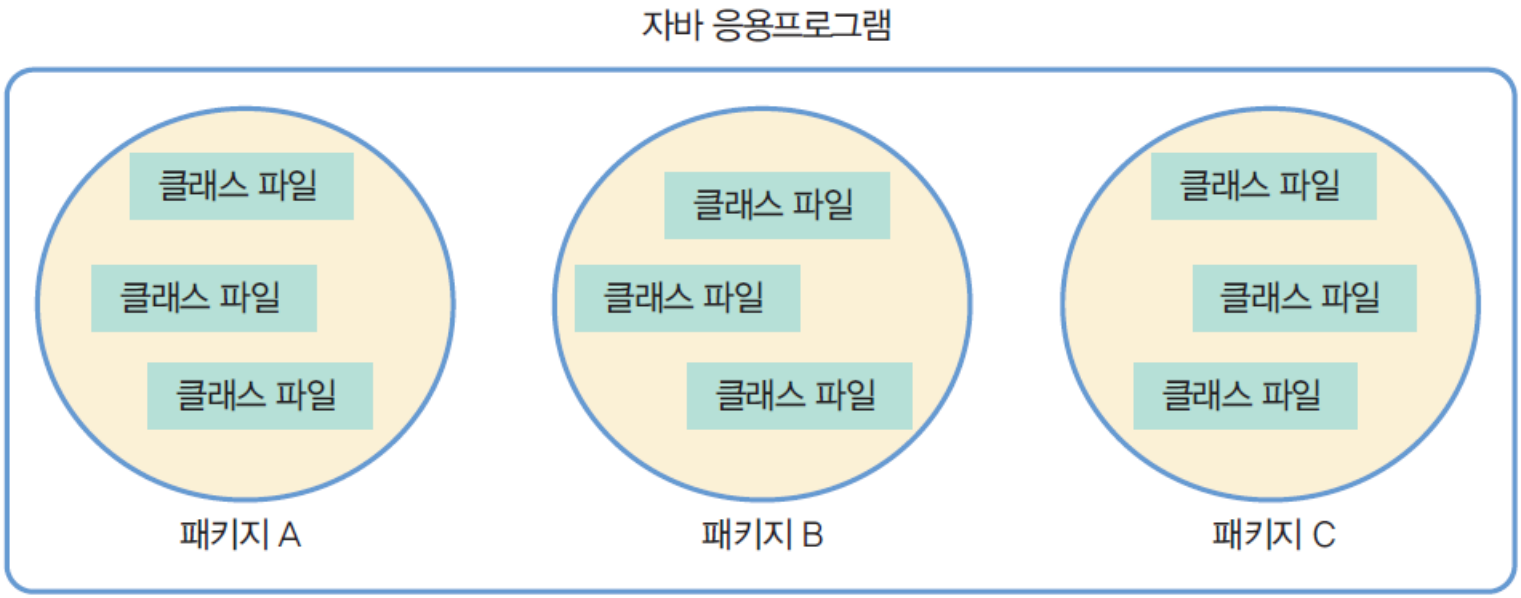
- 강제 가비지 컬렉션 강제 수행
  - System 또는 Runtime 객체의 gc() 메소드 호출

```
System.gc(); // 가비지 컬렉션 작동 요청
```

    - 이 코드는 자바 가상 기계에 강력한 가비지 컬렉션 요청
    - 그러나 자바 가상 기계가 가비지 컬렉션 시점을 전적으로 판단

자바의 패키지 개념

- 패키지
  - 상호 관련 있는 클래스 파일(컴파일된 .class)을 저장하여 관리하는 디렉터리
  - 자바 응용프로그램은 하나 이상의 패키지로 구성

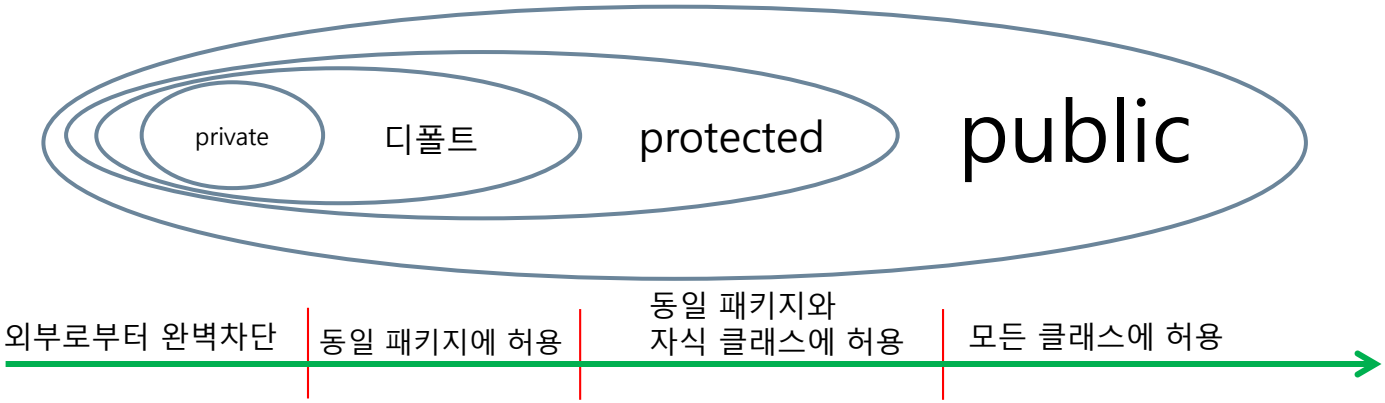


접근 지정자

- 자바의 접근 지정자
  - 4가지
    - private, protected, public, 디폴트(접근지정자 생략)

- 접근 지정자의 목적
  - 클래스나 일부 멤버를 공개하여 다른 클래스에서 접근하도록 허용
  - 객체 지향 언어의 캡슐화 정책은 멤버를 보호하는 것
    - 접근 지정은 캡슐화에 묶인 보호를 일부 해제할 목적

- 접근 지정자에 따른 클래스나 멤버의 공개 범위

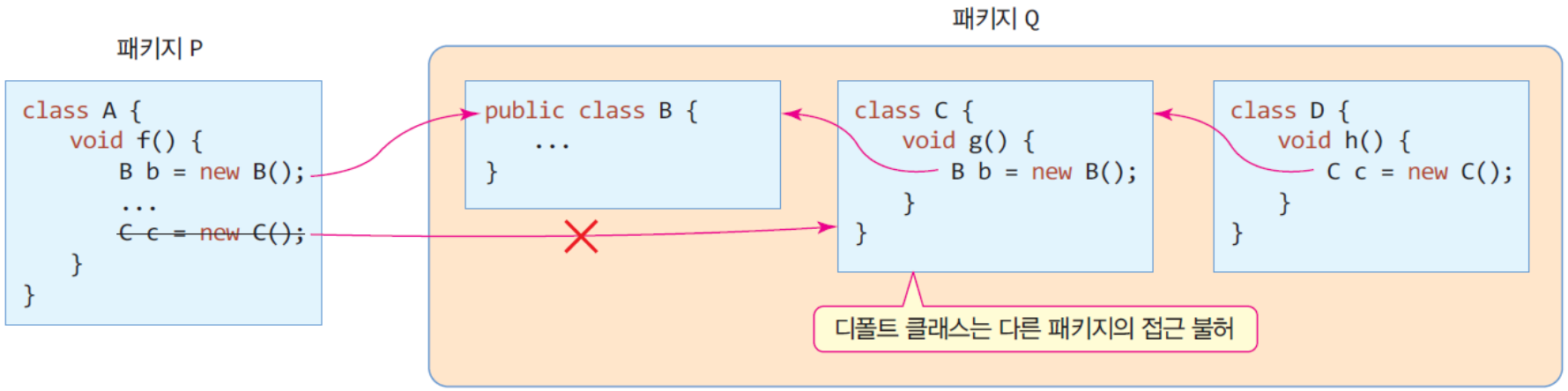


클래스 접근 지정

- 클래스 접근지정
  - 다른 클래스에서 사용하도록 허용할 지 지정
  - public 클래스
    - 다른 모든 클래스에게 접근 허용
  - 디폴트 클래스(접근지정자 생략)
    - package-private라고도 함
    - 같은 패키지의 클래스에만 접근 허용

```
public class World { // public 클래스
............
}
```

```
class Local { // 디폴트 클래스
............
}
```



public 클래스와 디폴트 클래스의 접근 사례

멤버 접근 지정

- public 멤버
  - 패키지에 관계 없이 모든 클래스에게 접근 허용
- private 멤버
  - 동일 클래스 내에만 접근 허용
  - 상속 받은 서브 클래스에서 접근 불가
- protected 멤버
  - 같은 패키지 내의 다른 모든 클래스에게 접근 허용
  - 상속 받은 서브 클래스는 다른 패키지에 있어도 접근 가능
- 디폴트(default) 멤버
  - 같은 패키지 내의 다른 클래스에게 접근 허용

멤버에 접근하는 클래스	멤버의 접근 지정자			
	private	디폴트 접근 지정	protected	public
같은 패키지의 클래스	×	○	○	○
다른 패키지의 클래스	×	×	×	○
접근 가능 영역	클래스 내	동일 패키지 내	동일 패키지와 자식 클래스	모든 클래스

멤버 접근 지정 사례

public 접근 지정 사례

패키지 P

```
class A {
    void f() {
        B b = new B();
        b.n = 3;
        b.g();
    }
}
```

패키지 Q

```
public class B {
    public int n;
    public void g() {
        n = 5;
    }
}
```

```
class C {
    public void k() {
        B b = new B();
        b.n = 7;
        b.g();
    }
}
```

private 접근 지정 사례

패키지 P

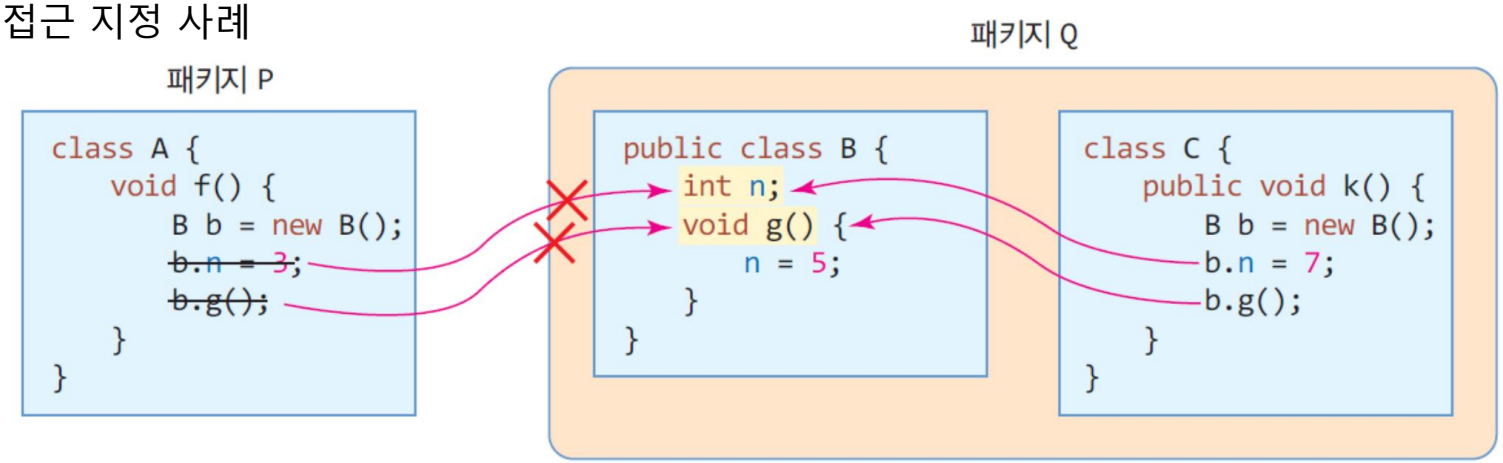
```
class A {
    void f() {
        B b = new B();
        b.n = 3;
        b.g();
    }
}
```

패키지 Q

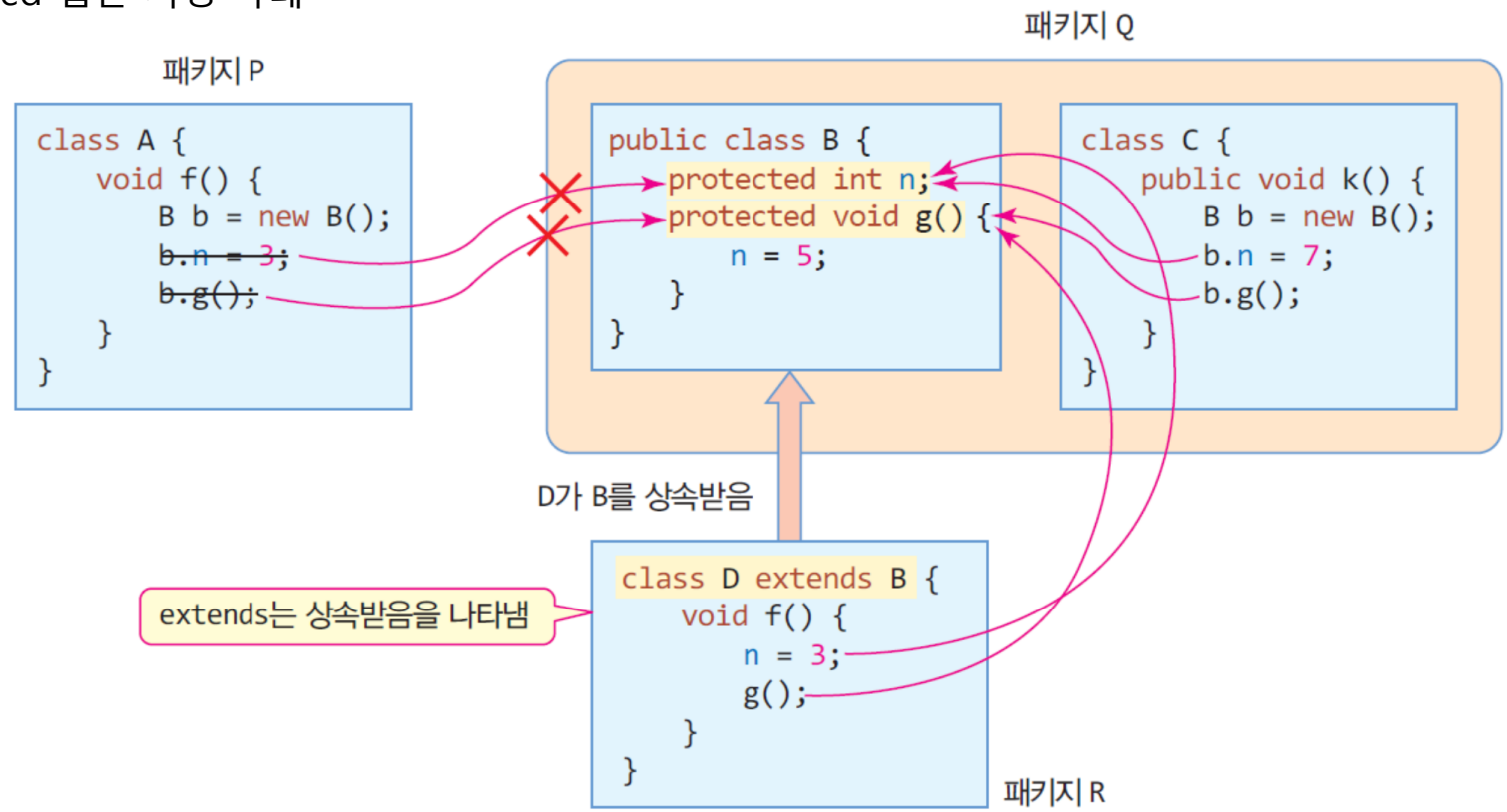
```
public class B {
    private int n;
    private void g() {
        n = 5;
    }
}
```

```
class C {
    public void k() {
        B b = new B();
        b.n = 7;
        b.g();
    }
}
```

디폴트 접근 지정 사례



protected 접근 지정 사례



예제 4-10 : 멤버의 접근 지정자

다음 코드의 두 클래스 Sample과 AccessEx 클래스는 동일한 패키지에 저장된다.
컴파일 오류를 찾아 내고 이유를 설명하라.

```
class Sample {
   public int a;
   private int b;
   int c;
}

public class AccessEx {
   public static void main(String[] args) {
      Sample aClass = new Sample();
      aClass.a = 10;
      aClass.b = 10;
      aClass.c = 10;
   }
}
```

- Sample 클래스의 a와 c는 각각 public, default 지정자로 선언이 되었으므로, 같은 패키지에 속한 AccessEx 클래스에서 접근 가능
- b는 private으로 선언이 되었으므로 AccessEx 클래스에서 접근 불가능

```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
   The field Sample.b is not visible
   at AccessEx.main(AccessEx.java:11)
```

static 멤버

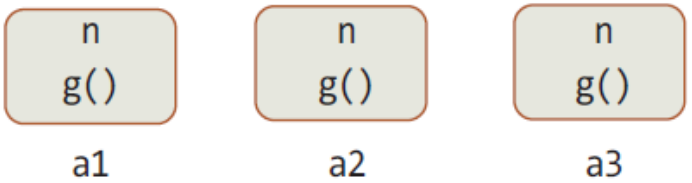
- static 멤버 선언

```
class StaticSample {
   int n;                  // non-static 필드
   void g() {...}          // non-static 메소드

   static int m;           // static 필드
   static void f() {...}   // static 메소드
}
```

- 객체 생성과 non-static 멤버의 생성
  - non-static 멤버는 객체가 생성될 때, 객체마다 생긴다

```
class A {
   int n;
   void g() {...}
}
```

```
A a1 = new A();
A a2 = new A();
A a3 = new A();
```

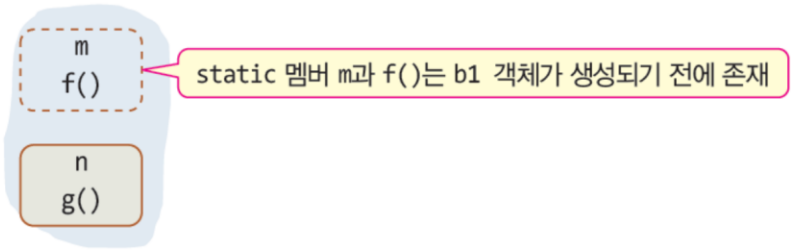


객체마다 n, g()의 non-static 멤버들이 생긴다

static 멤버의 생성

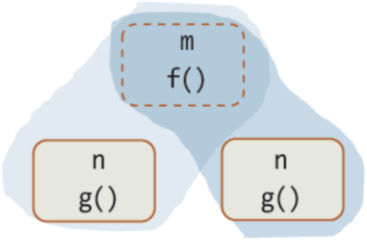
- static 멤버는 클래스당 하나만 생성
- 객체들에 의해 공유됨

```
class StaticSample {
    int n;
    void g() {...}
    static int m;
    static void f() {...}
}
```



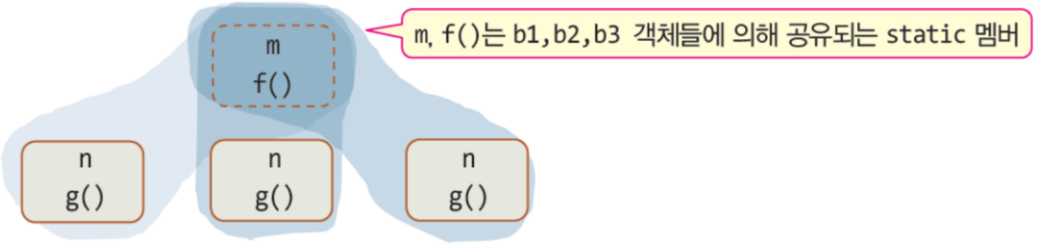
StaticSample b1 = new StaticSample(); 생성 후

b1



StaticSample b2 = new StaticSample(); 생성 후

b1 b2



StaticSample b3 = new StaticSample(); 생성 후

b1 b2 b3

static 멤버와 non-static 멤버 특성 정리

	non-static 멤버	static 멤버

선언	class Sample {
	int n;
	void g() {...}
	}
		class Sample {
		static int m;
		static void f() {...}
		}

공간적 특성	멤버는 객체마다 별도 존재 • 인스턴스 멤버라고 부름	멤버는 클래스당 하나 생성 • 멤버는 객체 내부가 아닌 별도의 공간에 생성 • 클래스 멤버라고 부름
시간적 특성	객체 생성 시에 멤버 생성됨 • 객체가 생길 때 멤버도 생성 • 객체 생성 후 멤버 사용 가능 • 객체가 사라지면 멤버도 사라짐	클래스 로딩 시에 멤버 생성 • 객체가 생기기 전에 이미 생성 • 객체가 생기기 전에도 사용 가능 • 객체가 사라져도 멤버는 사라지지 않음 • 멤버는 프로그램이 종료될 때 사라짐
공유의 특성	공유되지 않음 • 멤버는 객체 내에 각각 공간 유지	동일한 클래스의 모든 객체들에 의해 공유됨

static 멤버 사용

- 클래스 이름으로 접근 가능

```
StaticSample.m = 3;    // 클래스 이름으로 static 필드 접근
StaticSample.f();      // 클래스 이름으로 static 메소드 호출
```

- 객체의 멤버로 접근 가능

```
StaticSample b1 = new StaticSample();

b1.m = 3;  // 객체 이름으로 static 필드 접근
b1.f();    // 객체 이름으로 static 메소드 호출
```

- non-static 멤버는 클래스 이름으로 접근 안 됨

오류

```
StaticSample.n = 5;    // n은 non-static이므로 컴파일 오류
StaticSample.g();      // g()는 non-static이므로 컴파일 오류
```

static의 활용

1. 전역 변수와 전역 함수를 만들 때 활용
2. 공유 멤버를 만들고자 할 때
   - static으로 선언한 멤버는 클래스의 객체들 사이에 공유

예제 4-11 : static 멤버를 가진 Calc 클래스 작성

전역 함수로 작성하고자 하는 abs, max, min의 3개 함수를 static 메소드를 작성하고 호출하는 사례를 보여라.

```
class Calc {
   public static int abs(int a) { return a>0?a:-a; }
   public static int max(int a, int b) { return (a>b)?a:b; }
   public static int min(int a, int b) { return (a>b)?b:a; }
}

public class CalcEx {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println(Calc.abs(-5));
      System.out.println(Calc.max(10, 8));
      System.out.println(Calc.min(-3, -8));
   }
}
```

```
5
10
-8
```

static 메소드의 제약 조건 1

- static 메소드는 오직 static 멤버만 접근 가능
  - 객체가 생성되지 않은 상황에서도 static 메소드는 실행될 수 있기 때문에, non-static 멤버 활용 불가
  - non-static 메소드는 static 멤버 사용 가능

```
class StaticMethod {
    int n;
    void f1(int x) {n = x;} // 정상
    void f2(int x) {m = x;} // 정상
    static int m;
오류 static void s1(int x) {n = x;} // 컴파일 오류. static 메소드는 non-static 필드 n 사용 불가
오류 static void s2(int x) {f1(3);} // 컴파일 오류. static 메소드는 non-static 메소드 f1() 사용 불가
    static void s3(int x) {m = x;} // 정상. static 메소드는 static 필드 m 사용 가능
    static void s4(int x) {s3(3);} // 정상. static 메소드는 static 메소드 s3() 호출 가능
}
```

static 메소드의 제약 조건 2

- static 메소드는 this 사용불가
  - static 메소드는 객체 없이도 사용 가능하므로, this 레퍼런스 사용할 수 없음

오류
```
static void f() { this.n = x;} // 오류. static 메소드에서는 this 사용 불가능
```
오류
```
static void g() { this.m = x;} // 오류. static 메소드에서는 this 사용 불가능
```

final 클래스와 메소드

- final 클래스 - 더 이상 클래스 상속 불가능

```
final class FinalClass {
        .....
}
class DerivedClass extends FinalClass { // 컴파일 오류
        .....
}
```

오류

- final 메소드 - 더 이상 오버라이딩 불가능

```
public class SuperClass {
        protected final int finalMethod() { ... }
}

class SubClass extends SuperClass {
        protected int finalMethod() { ... } // 컴파일 오류, 오버라이딩 할 수 없음
}
```

오류

final 필드

- final 필드, 상수 선언
  - 상수를 선언할 때 사용

```
class SharedClass {
        public static final double PI = 3.14;
}
```

  - 상수 필드는 선언 시에 초기 값을 지정하여야 한다
  - 상수 필드는 실행 중에 값을 변경할 수 없다

```
public class FinalFieldClass {
        final int ROWS = 10; // 상수 정의, 이때 초기 값(10)을 반드시 설정

        void f() {
                int [] intArray = new int [ROWS]; // 상수 활용
                ROWS = 30; // 컴파일 오류 발생, final 필드 값을 변경할 수 없다.
        }
}
```

오류